

Projet application ArtConnect

Bases de données Avancées – M. Zebiri

Arnaud Sekhara, Roy Tamwo, Hippolyte Vallat, Fahed Tadrist

Projet ArtConnect

Livrable 3 : Implémentation de la Base de Données et Fonctionnalités Avancées

Arnaud Sekhara, Roy Tamwo,
Hippolyte Vallat, Fahed Tadrist

Le 10/05/2026

Année scolaire 2025 – 2026

1. Insertion de données

Conformément à la consigne, un LLM (Claude Sonnet) a été utilisé pour générer les données d'exemple. Le prompt soumis est conservé ci-dessous. Le script produit a ensuite été vérifié et ajusté manuellement avant intégration.

1.1 Prompt soumis au LLM

Prompt soumis à Claude :

```
Tu es un expert en bases de données MySQL. Génère un script SQL
d'insertion
de données réalistes pour une application culturelle appelée ArtConnect.

Les tables disponibles sont :
  Artist, Discipline, Exerce, Gallery, Exhibition, Artwork, Appartient,
  ArtworkTag, Reference, Workshop, CommunityMember, Aimer, Booking,
  Review

Contraintes à respecter :
- Au moins 3 artistes avec disciplines différentes (peinture, musique,
photo)
- Au moins 3 oeuvres de types variés, avec statuts FOR_SALE et SOLD
- 1 galerie avec adresse complète (street_number, street_name, city,
zip_code)
- 1 exposition reliée à la galerie, avec startDate < endDate
- 3 workshops avec niveaux variés (Débutant, Intermédiaire, Avancé)
- 4 membres avec membershipType premium ou free
- Des réservations croisées : plusieurs membres sur un même workshop,
un membre sur plusieurs workshops
- Des avis (Review) sur les oeuvres par les membres
- Statuts de paiement : PAID et PENDING
- Données françaises réalistes, cohérence des clés étrangères
obligatoire

Génère uniquement les INSERT INTO, pas les CREATE TABLE.
```

Le script produit par le LLM a été relu intégralement : les clés étrangères, les types ENUM, les formats de date et la cohérence entre tables ont été vérifiés avant exécution sur la base.

1.2 Données insérées

Les tables suivantes ont été peuplées :

- Artist : 3 artistes (Lina Moreau – peinture, Noah Diallo – musique, Emma Laurent – photographie)
- Discipline : 3 disciplines (Peinture, Musique, Photographie)
- Exerce : associations artiste ↔ discipline (1 → 1, 2 → 2, 3 → 3)
- Gallery : 1 galerie (Galerie Horizon, 12 Rue Victor Hugo, Paris 75001, note 4.7)
- Exhibition : 1 exposition « Couleurs Urbaines » du 10/06/2026 au 20/06/2026
- Artwork : 3 oeuvres (Ville Bleue FOR_SALE, Jazz Night FOR_SALE, Street Faces SOLD)
- Appartient : liens artiste ↔ oeuvre (1 → 1, 2 → 2, 3 → 3)

- ArtworkTag : 3 tags (Urbain, Jazz, Noir et Blanc)
- Reference : liens oeuvre ↔ tag (1→1, 2→2, 3→3)
- Workshop : 3 ateliers (Initiation Photo – Débutant, Peinture Moderne – Intermédiaire, Improvisation Jazz – Avancé)
- CommunityMember : 4 membres (Alice premium, Hugo free, Sarah premium, Mehdi free)
- Aimer : préférences de disciplines par membre
- Booking : 4 réservations (membres 1 et 2 sur workshop 1, membre 3 sur ws 2, membre 4 sur ws 3)
- Review : 3 avis (notes 5, 4, 5)

1.3 Extraits du script SQL

Insertion des artistes :

```
INSERT INTO Artist
(name, bio, birthYear, contactEmail, isActive, phone, city, website,
socialMedia)
VALUES
('Lina Moreau', 'Peintre contemporaine française', 1992,
'lina.moreau@mail.com', TRUE, '0601020304', 'Paris',
'www.linamoreau.fr', '@linamoreau'),
('Noah Diallo', 'Musicien jazz moderne', 1988,
'noah.diallo@mail.com', TRUE, '0602030405', 'Lyon',
'www.noahdiallo.com', '@noahjazz'),
('Emma Laurent', 'Photographe urbaine', 1995,
'emma.laurent@mail.com', TRUE, '0603040506', 'Marseille',
'www.emmalaurent.fr', '@emmaphoto');
```

Insertion des oeuvres (liées à l'exposition 1) :

```
INSERT INTO Artwork
(title, creationYear, type, medium, dimensions, description, price, status,
id_exhibition)
VALUES
('Ville Bleue', 2024, 'Peinture', 'Huile sur toile', '120x80',
'Paysage urbain nocturne', 2500, 'FOR_SALE', 1),
('Jazz Night', 2023, 'Musique', 'Audio numérique', '3min45',
'Composition jazz moderne', 900, 'FOR_SALE', 1),
('Street Faces', 2025, 'Photographie', 'Photo numérique', '60x40',
'Portraits urbains noir et blanc', 1200, 'SOLD', 1);
```

Réservations croisées (membres 1 et 2 sur le même workshop, membre 1 sur deux workshops via la transaction) :

```
INSERT INTO Booking (bookingDate, paymentStatus, id_workshop, id_member)
VALUES
(NOW(), 'PAID', 1, 1), -- Alice -> Initiation Photo
(NOW(), 'PAID', 1, 2), -- Hugo -> Initiation Photo (même workshop)
(NOW(), 'PENDING', 2, 3), -- Sarah -> Peinture Moderne
(NOW(), 'PAID', 3, 4); -- Mehdi -> Improvisation Jazz
```

2. Vues SQL

Trois vues ont été créées pour simplifier les requêtes et présenter les informations clés de la base.

Nom de la vue	Rôle	Tables jointes
view_artwork_artist	Titre, artiste, type, prix et statut de chaque oeuvre	Artwork, Appartient, Artist
view_workshop_bookings	Nombre de réservations actuelles vs capacité max par workshop	Workshop, Booking
view_public_exhibitions	Titre, galerie, dates et thème des expositions	Exhibition, Gallery

2.1 view_artwork_artist

```
CREATE VIEW view_artwork_artist AS
SELECT
    aw.title AS artwork_title,
    ar.name AS artist_name,
    aw.type,
    aw.price,
    aw.status
FROM Artwork aw
JOIN Appartient ap ON aw.id_artwork = ap.id_artwork
JOIN Artist ar ON ap.id_artist = ar.id_artist;
```

2.2 view_workshop_bookings

```
CREATE VIEW view_workshop_bookings AS
SELECT
    w.id_workshop,
    w.title,
    w.maxParticipants,
    COUNT(b.id_member) AS current_bookings
FROM Workshop w
LEFT JOIN Booking b ON w.id_workshop = b.id_workshop
GROUP BY w.id_workshop, w.title, w.maxParticipants;
```

2.3 view_public_exhibitions

```
CREATE VIEW view_public_exhibitions AS
SELECT
    e.title,
    g.name AS gallery_name,
    e.startDate,
    e.endDate,
    e.theme
FROM Exhibition e
JOIN Gallery g ON e.id_gallery = g.id_gallery;
```

3. Index

Quatre index ont été ajoutés sur les colonnes les plus fréquemment utilisées en filtrage et en jointure.

Index	Table	Colonne	Justification
idx_artist_city	Artist	city	Filtrage des artistes par ville
idx_artwork_status	Artwork	status	Filtrage rapide par statut de vente
idx_workshop_date	Workshop	date_	Tri et filtrage par date d'atelier
idx_booking_workshop	Booking	id_workshop	Comptage des participants par workshop

```
CREATE INDEX idx_artist_city      ON Artist(city);
CREATE INDEX idx_artwork_status  ON Artwork(status);
CREATE INDEX idx_workshop_date   ON Workshop(date_);
CREATE INDEX idx_booking_workshop ON Booking(id_workshop);
```

4. Triggers

Trois triggers ont été créés pour automatiser des règles métier critiques et garantir l'intégrité des données.

4.1 trg_check_workshop_capacity

Déclenché BEFORE INSERT sur Booking. Compte les réservations existantes pour le workshop ciblé et lève une erreur SQL si la capacité maximale est atteinte.

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_check_workshop_capacity
BEFORE INSERT ON Booking
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE current_count INT;
    DECLARE max_places    INT;
    SELECT COUNT(*) INTO current_count
    FROM Booking WHERE id_workshop = NEW.id_workshop;
    SELECT maxParticipants INTO max_places
    FROM Workshop WHERE id_workshop = NEW.id_workshop;
    IF current_count >= max_places THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Workshop full';
    END IF;
END //
DELIMITER ;
```

4.2 trg_check_exhibition_dates

Déclenché BEFORE INSERT sur Exhibition. Vérifie que la date de fin est strictement postérieure à la date de début.

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_check_exhibition_dates
BEFORE INSERT ON Exhibition
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.endDate <= NEW.startDate THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Invalid exhibition dates';
    END IF;
END //
DELIMITER ;
```

4.3 trg_artwork_price_audit

Déclenché AFTER UPDATE sur Artwork. Enregistre dans la table ArtworkAudit l'ancien et le nouveau prix à chaque modification de prix d'une oeuvre.

```
-- Table d'audit (créée au préalable)
CREATE TABLE ArtworkAudit (
    id_audit          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_artwork        INT,
    old_price         DOUBLE,
    new_price         DOUBLE,
    modificationDate  DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_artwork_price_audit
AFTER UPDATE ON Artwork
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF OLD.price <> NEW.price THEN
        INSERT INTO ArtworkAudit (id_artwork, old_price, new_price)
        VALUES (OLD.id_artwork, OLD.price, NEW.price);
    END IF;
END //
DELIMITER ;
```

5. Procédures stockées et fonctions

Deux procédures stockées et une fonction ont été créées pour encapsuler les traitements métier récurrents.

5.1 Procédure book_workshop

Insère une réservation avec statut PAID pour un membre et un workshop donnés.

```
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE book_workshop(
    IN p_member  INT,
    IN p_workshop INT
)
BEGIN
    INSERT INTO Booking (bookingDate, paymentStatus, id_workshop, id_member)
    VALUES (NOW(), 'PAID', p_workshop, p_member);
END //
DELIMITER ;
```

```
-- Appel  
CALL book_workshop(2, 3);
```

5.2 Procédure add_artwork

Insère une oeuvre puis crée automatiquement le lien dans la table Appartient grâce à LAST_INSERT_ID().

```
DELIMITER //  
CREATE PROCEDURE add_artwork(  
    IN p_title      VARCHAR(255),  
    IN p_year       INT,  
    IN p_type       VARCHAR(100),  
    IN p_price      DOUBLE,  
    IN p_artist     INT,  
    IN p_exhibition INT  
)  
BEGIN  
    DECLARE new_artwork_id INT;  
    INSERT INTO Artwork (title, creationYear, type, price, status,  
id_exhibition)  
VALUES (p_title, p_year, p_type, p_price, 'FOR_SALE', p_exhibition);  
    SET new_artwork_id = LAST_INSERT_ID();  
    INSERT INTO Appartient (id_artist, id_artwork)  
VALUES (p_artist, new_artwork_id);  
END //  
DELIMITER ;
```

5.3 Fonction get_workshop_participants

Retourne le nombre total de réservations (participants) pour un workshop donné.

```
DELIMITER //  
CREATE FUNCTION get_workshop_participants(p_workshop INT)  
RETURNS INT  
DETERMINISTIC  
BEGIN  
    DECLARE total INT;  
    SELECT COUNT(*) INTO total  
    FROM Booking WHERE id_workshop = p_workshop;  
    RETURN total;  
END //  
DELIMITER ;  
  
-- Utilisation  
SELECT get_workshop_participants(1) AS nb_participants;
```

6. Transaction

Une transaction a été utilisée pour garantir l'atomicité de deux réservations effectuées simultanément par le membre 1. Si l'une des insertions échoue (ex. workshop plein, déclenchement du trigger), aucune réservation n'est enregistrée.

```
START TRANSACTION;  
  
INSERT INTO Booking (bookingDate, paymentStatus, id_workshop, id_member)  
VALUES (NOW(), 'PAID', 2, 1);
```

```
INSERT INTO Booking (bookingDate, paymentStatus, id_workshop, id_member)
VALUES (NOW(), 'PAID', 3, 1);

COMMIT;
```

Ce test valide la cohérence entre le trigger `trg_check_workshop_capacity` et le mécanisme transactionnel : en cas de rollback, les deux insertions sont annulées ensemble.

Conclusion

L'étape 3 du projet ArtConnect a permis d'implémenter l'intégralité des fonctionnalités avancées de la base de données MySQL sur la structure définie au Livrable 2. Le script complet est disponible dans le fichier `ArtConnect_Etape3_Final.sql`.

Bilan des éléments réalisés :

- Données d'exemple générées via LLM (Claude), prompt conservé, script vérifié manuellement
- 3 vues SQL : `view_artwork_artist`, `view_workshop_bookings`, `view_public_exhibitions`
- 4 index : sur `city` (Artist), `status` (Artwork), `date_` (Workshop), `id_workshop` (Booking)
- 3 triggers : contrôle capacité workshop, validation dates exposition, audit des prix
- 2 procédures stockées : `book_workshop`, `add_artwork` (avec `LAST_INSERT_ID`)
- 1 fonction : `get_workshop_participants`
- 1 transaction de test : double réservation atomique pour le membre 1